Los factores de producción

PID_00275128

Josep Lladós Masllorens

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas

Universitat Oberta de Catalunya

Josep Lladós Masllorens

Profesor de los estudos de Economía
y Empresa de la UOC.

La revisión de este recurso de aprendizaje UOC ha sido coordinada por el profesor: Josep M. Batalla Busquets

Segunda edición: septiembre 2020
© de esta edición, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoría: Josep Lladós Masllorens
Producción: FUOC
Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita del titular de los derechos.

Índice

1. Introducción a los factores de producción..... 5

2. Capital humano..... 11

3. Capital tecnológico..... 18

4. Capital físico..... 29

1. Introducción a los factores de producción

Desde su incorporación a la Unión Europea, la economía española ha evidenciado un progresivo acercamiento a los niveles de bienestar de renta por habitante de sus socios comunitarios. A pesar de no haber seguido una trayectoria uniforme, la renta per cápita ha mejorado sensiblemente y, hasta el estallido de la crisis financiera, se había acercado a los valores medios de la Unión.

En la progresión de la renta por habitante han tenido que ver diferentes factores:

- Por un lado, la mayor utilización de los factores productivos.

- Por otro lado, un mejor aprovechamiento de los recursos empleados.

Estos dos elementos de progreso se identifican con dos conceptos económicos esenciales: la **acumulación de recursos** y su **productividad**.

Si se desagrega el valor de la renta por habitante entre sus componentes, podemos obtener la expresión siguiente:

$(Y / H) = (Y / L) * (L / A) * (A / H)$

Donde:

Y: PIB

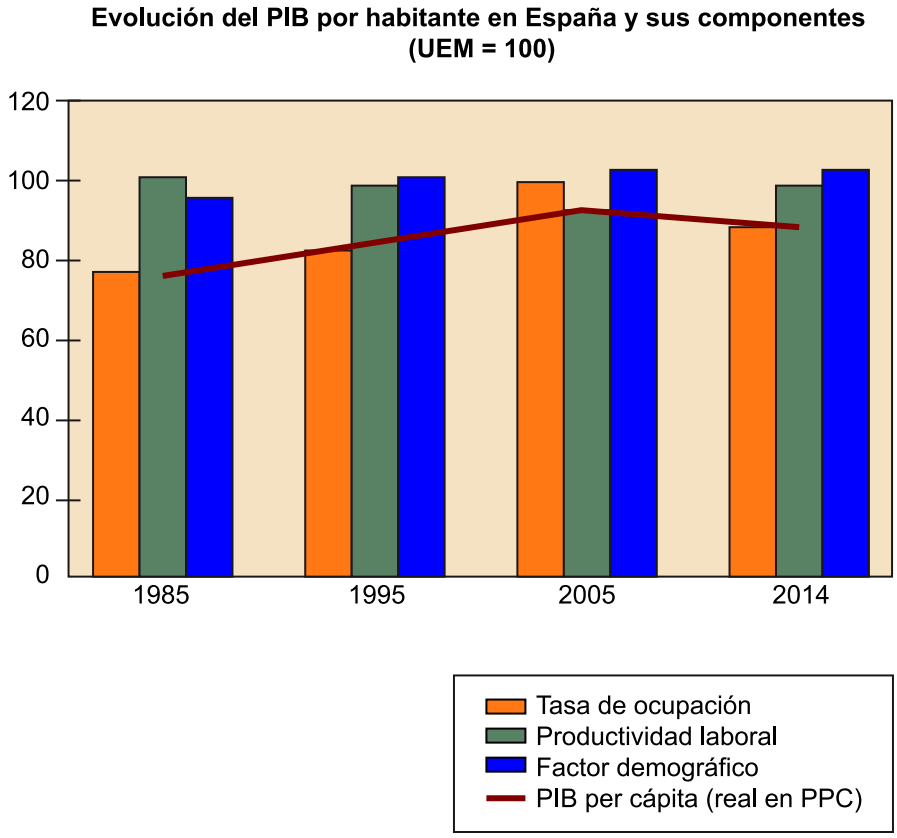
H: Población

L: Población ocupada

A: Población en edad de trabajar

De este modo, el comportamiento de la renta per cápita de una economía y su evolución en el tiempo dependen de la productividad laboral, de la tasa de ocupación y de un componente demográfico.

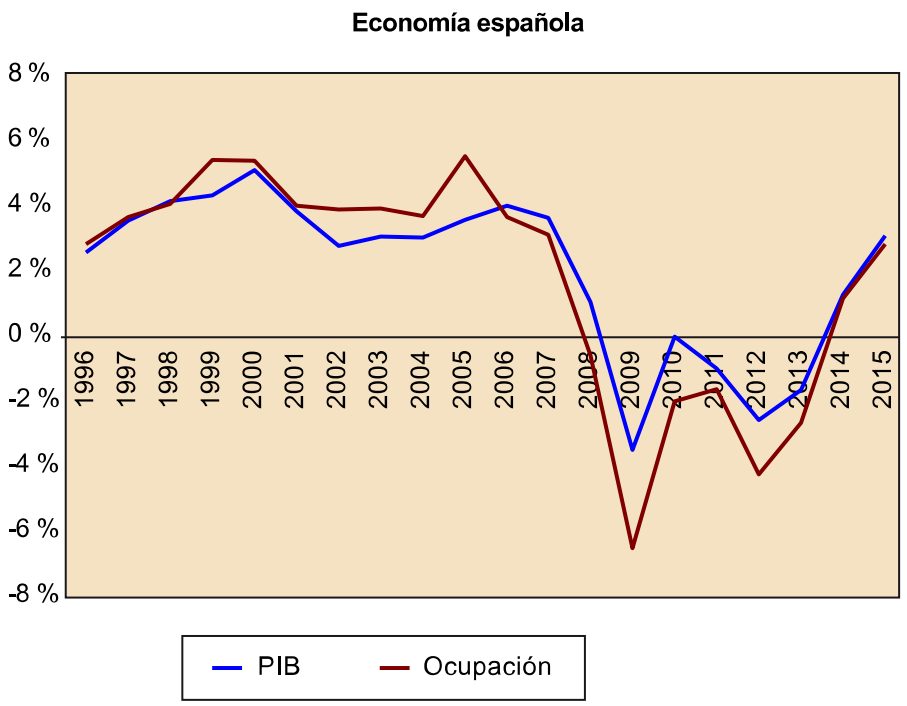
Gráfica 1



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

De la comparación directa con las economías que configuran la Eurozona, podemos percibir en qué medida ha tenido cada uno de estos componentes una incidencia distinta para la economía española. El avance se debe esencialmente a una mejora considerable de la tasa de ocupación, que, en el cenit del ciclo económico, llega a niveles equiparables a los de los principales socios europeos. Efectivamente, en general se observa una correspondencia estrecha entre la evolución de la ocupación y la del producto interior bruto.

Gráfica 2



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En cambio, este comportamiento muy favorable del mercado laboral no tuvo su traslación en una mejora similar de la productividad laboral. Muy al contrario, se distanció sensiblemente de la media europea. Las características del modelo productivo que propició la expansión económica, muy intensivo en el uso del factor trabajo pero de limitada capacidad de generación de valor añadido, probablemente explican este pobre comportamiento de la productividad. Por su parte, el factor demográfico favoreció la convergencia de rentas debido a la llegada, en los años de expansión económica, de una inmigración joven y en edad laboral. Posteriormente, la crisis condujo a un ajuste acelerado en el mercado de trabajo, que, al ser más intenso que la caída de la producción, ha propiciado una recuperación relativa de los niveles de productividad.

Por tanto, el principal motivo que justifica el diferencial de renta por habitante entre la sociedad española y los otros países que configuran la Unión Europea radica en las diferencias en productividad. Una de las causas que podrían explicar este diferencial negativo en productividad podría ser una diferente especialización productiva que diera lugar a una mayor presencia relativa en España de actividades de menor productividad. No obstante, la realidad nos muestra que, con el paso del tiempo y especialmente a partir de la adhesión al proceso de integración europea, en España se ha generado una transformación sectorial muy importante, que ha acercado notablemente las estructuras productivas a las existentes en los principales socios comerciales europeos. La elevada afluencia de inversión directa exterior y el establecimiento de un número muy importante de empresas transnacionales en España favorecieron esta

aproximación de las estructuras productivas. El peso decreciente de la agricultura y las manufacturas en la ocupación en España en favor de las actividades de servicios ha sido un proceso de transformación estructural acelerado.

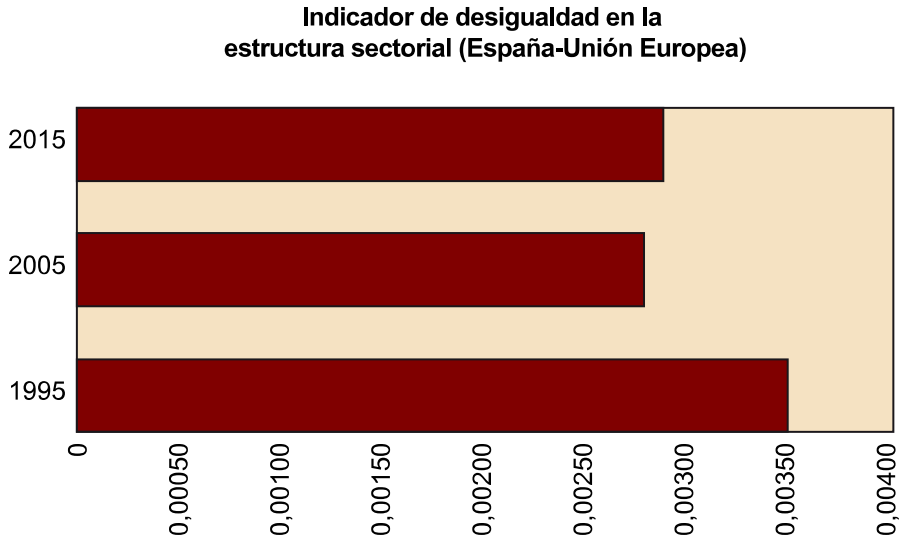
Tabla 1. Estructura sectorial

	1995		2015	
	España	UE	España	UE
Agricultura	8,67 %	4,48 %	4,09 %	4,20 %
Minería	0,54 %	0,43 %	0,19 %	0,37 %
Manufacturas	19,45 %	21,32 %	12,49 %	15,56 %
Energía	0,75 %	0,92 %	1,26 %	1,50 %
Construcción	9,67 %	7,88 %	6,03 %	6,77 %
Servicios	60,92 %	64,60 %	75,94 %	71,61 %
Total	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

De hecho, durante el ciclo económico completo, configurado por la fuerte expansión posterior a la crisis de 1993, la desaceleración iniciada en 2008 y la recuperación posterior nos muestran una mayor similitud de las estructuras productivas, a pesar de los cambios acusados en la coyuntura económica.

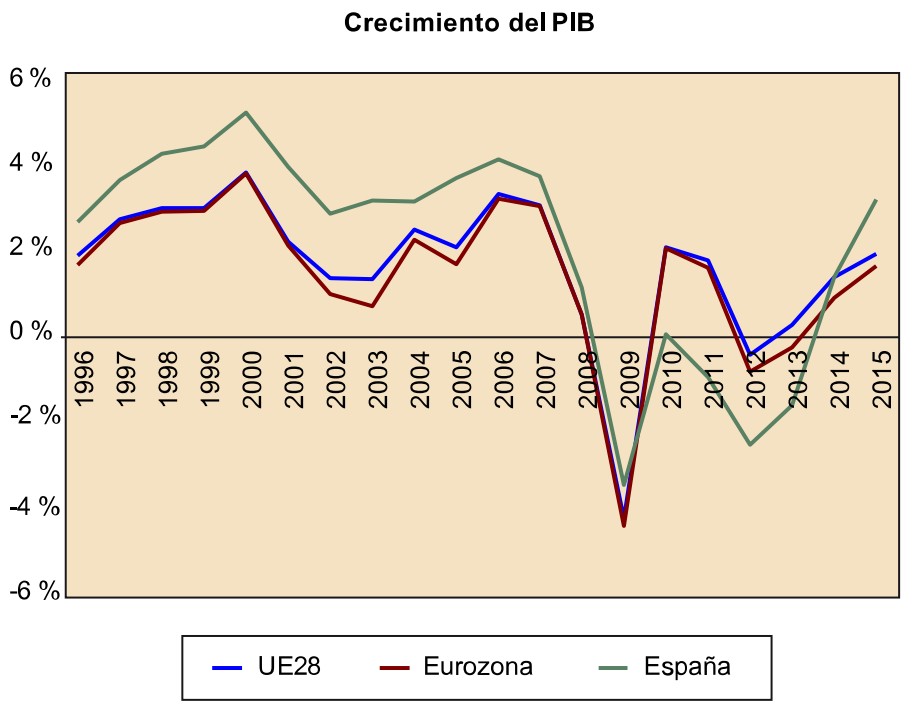
Gráfica 3



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Este hecho es un indicio de la creciente interdependencia entre la economía española y sus socios europeos y la estrecha interacción existente con su ciclo económico. La apertura al exterior y la mayor intensidad de los flujos comerciales y de inversión entre las economías comunitarias han inducido a esta mayor interrelación internacional.

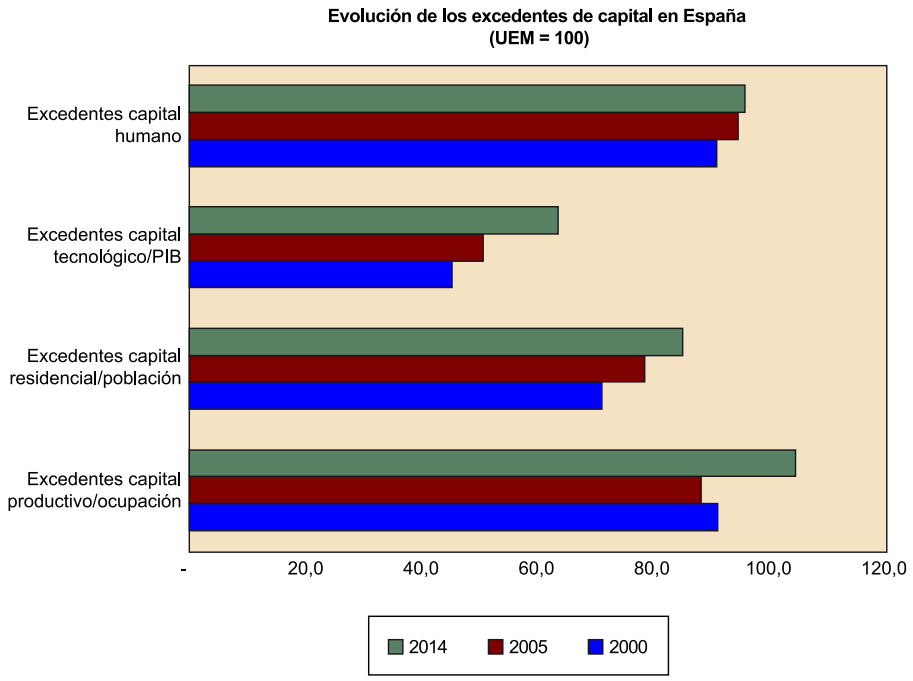
Gráfica 4



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Hay que buscar, pues, en la acumulación de los factores productivos, y en cómo se utilizan de manera eficiente, el principal determinante de los diferenciales de productividad. Si se analiza la evolución del excedente disponible de las diferentes formas de capital productivo, se puede observar cómo, más allá de las mejoras observadas, todavía existen algunas diferencias importantes en las dotaciones existentes de estos recursos cuando se comparan con los socios europeos, lo que condiciona el potencial de convergencia a corto plazo.

Gráfica 5



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El nivel de productividad está condicionado por la utilización de capital físico (tanto por parte de las empresas como para la dotación de infraestructuras de transporte y comunicaciones) y de capital inmaterial, como el humano y el tecnológico. Por tanto, se trata de analizar con más detenimiento el comportamiento de los siguientes factores de producción:

- Capital humano.
- Capital tecnológico.
- Capital físico.

2. Capital humano

La evolución de la población y su estructura son determinantes básicos del potencial de crecimiento de una economía, dado que determinan su fuerza laboral. En concreto, la evolución demográfica de un país depende de dos factores:

- El crecimiento natural o vegetativo de la población, que, a su vez, está determinado por la diferencia entre nacimientos y defunciones.

- Los movimientos migratorios, definidos como la diferencia entre inmigrantes que la economía recibe y emigrantes que se marchan del país.

La evolución de la población española ha estado fuertemente condicionada por cambios relevantes en estos dos elementos. Por un lado, la sociedad ha ido evidenciado un proceso de transición demográfica muy rápido y de una intensidad elevada, que ha equiparado las tasas de natalidad y mortalidad a las existentes en las otras economías europeas. Por otro lado, la economía española se ha visto también afectada por la presencia de movimientos migratorios importantes.

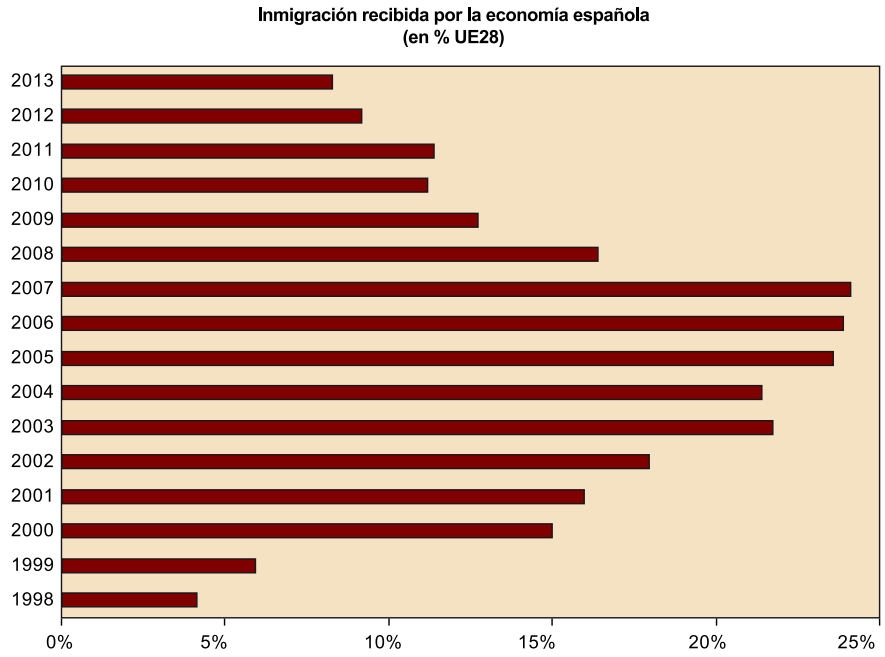
En cuanto al movimiento natural de la población, se ha puesto de manifiesto un comportamiento más similar al de las sociedades del entorno cercano. Las tasas de natalidad han disminuido sensiblemente debido a la disminución de las tasas de fecundidad (número de nacimientos por mujer en edad fértil) con respecto al pasado. Este comportamiento responde probablemente a cambios en las pautas culturales y los valores sociales existentes, a la emergencia de nuevas estructuras familiares, a la incorporación creciente de la población femenina al mercado laboral y a las limitaciones de las políticas públicas de apoyo a la natalidad. A su vez, las tasas de mortalidad también han observado un descenso muy significativo, gracias a las mejoras en sanidad, alimentación y condiciones de vida en general de la población. Como resultado, la esperanza de vida ha mejorado sustancialmente y ha aumentado el grado de envejecimiento de la población.

El ajuste demográfico ha sido muy intenso y se ha manifestado en una marcada alteración de la estructura o pirámide de la población, que, como en el caso de otras sociedades europeas, pierde su tradicional forma triangular y ve adelgazarse mucho su base y crecer ostensiblemente su cúspide.

En cuanto a los movimientos migratorios con el exterior, se ha registrado una notable incorporación de población inmigrante en el periodo 1995-2007, atraída por el dinamismo económico interno. Parcialmente, esta elevada tasa migratoria respondía a la llegada de población proveniente de otros países eu-

ropeos, en el contexto de la liberalización de los movimientos de factores característica del Mercado Único, entusiasmada por las oportunidades económicas o por la calidad de vida existente. De este modo, el flujo migratorio estaba compuesto tanto por personas en edad laboral como por población jubilada, en este último caso a menudo acompañada de una inversión residencial. Sin embargo, la principal corriente migratoria ha estado constituida por población procedente de países no europeos y causada por motivos socioeconómicos o de inestabilidad política. Estas dificultades en el país de origen y la atracción del dinamismo del mercado laboral español en aquella época explican la considerable llegada de población procedente de América Latina o del continente africano en busca de oportunidades de trabajo, mayor estabilidad o refugio.

Gráfica 6

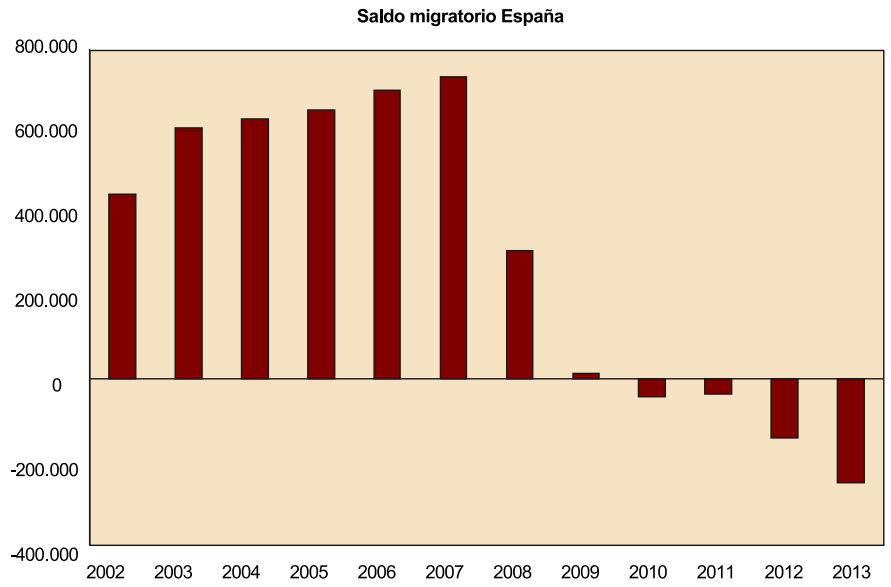


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si bien es cierto que el flujo migratorio en toda la Unión Europea fue favorable durante todo este periodo, la tasa migratoria en España fue muy superior a la existente en otras economías europeas. En particular, durante el periodo 2000-2008 la sociedad española integró al 20 % de toda la inmigración recibida por la Unión Europea.

En cambio, durante el periodo de la crisis financiera se observa una clara reversión de la tasa migratoria neta española como resultado del intenso efecto desfavorable de la crisis en el mercado laboral, que propicia tanto el regreso a su país de origen de parte de la población inmigrante como también la salida de población nacida en España en busca de mejores oportunidades económicas.

Gráfica 7



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En realidad, el impacto más importante de la fuerza laboral en el potencial de desarrollo de una economía lo proporciona su calidad, más que su cantidad. Es lo que se denomina capital humano, y que hace referencia al nivel educativo, la formación, la salud, la experiencia, las capacidades y habilidades y la especialización de la fuerza de trabajo.

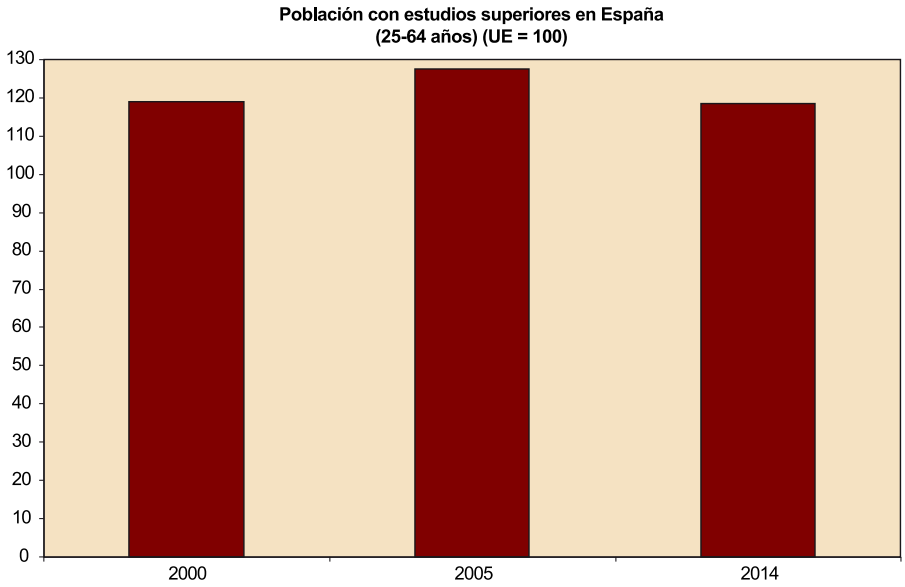
El capital humano resulta un factor crítico en la mejora del bienestar y riqueza de un país, dado que una mayor inversión en capital humano no solo favorece la igualdad de oportunidades en una sociedad, sino que también genera una mayor productividad y estimula el progreso tecnológico, ya que la capacidad para crear y aplicar nuevos conocimientos es más elevada, como también las posibilidades de que estas innovaciones se diseminen más rápidamente por toda la sociedad. Se puede afirmar por tanto que el capital humano es fundamental tanto para la asimilación de tecnología importada como para la generación de innovaciones propias. Influye sobre la productividad de un modo directo (porque la acumulación de conocimientos y habilidades incide en la productividad del factor trabajo) e indirecto (porque favorece la mejora del rendimiento del capital físico y tecnológico).

La dotación de capital humano en la economía española ha mostrado un comportamiento muy favorable, con avances muy importantes tanto en los niveles de escolarización y en el porcentaje de población con estudios superiores, como en el gasto público en educación. En cualquier caso, los niveles logrados se sitúan todavía por debajo de las economías europeas más importantes, de modo que, a pesar de ser un factor esencial para explicar la mejora de la productividad laboral alcanzada, la necesidad de ampliar los años de escolarización y, sobre todo, la calidad de la educación es uno de los factores críticos para conseguir converger con los niveles de productividad de los socios europeos.

Por un lado, el avance logrado desde la incorporación de la economía española al proceso de integración europea ha sido muy significativo, pues a pesar de la menor inversión pública por estudiante en comparación con otras sociedades europeas, su rendimiento social y privado ha sido considerable.

El mercado laboral ha absorbido eficazmente y ha aprovechado esta inversión, un indicativo de la presencia de una mayor demanda de cualificaciones por parte de la economía española. Ha crecido sensiblemente el número de años de estudio de la población ocupada y ha aumentado la participación en el mercado laboral de los trabajadores con estudios superiores.

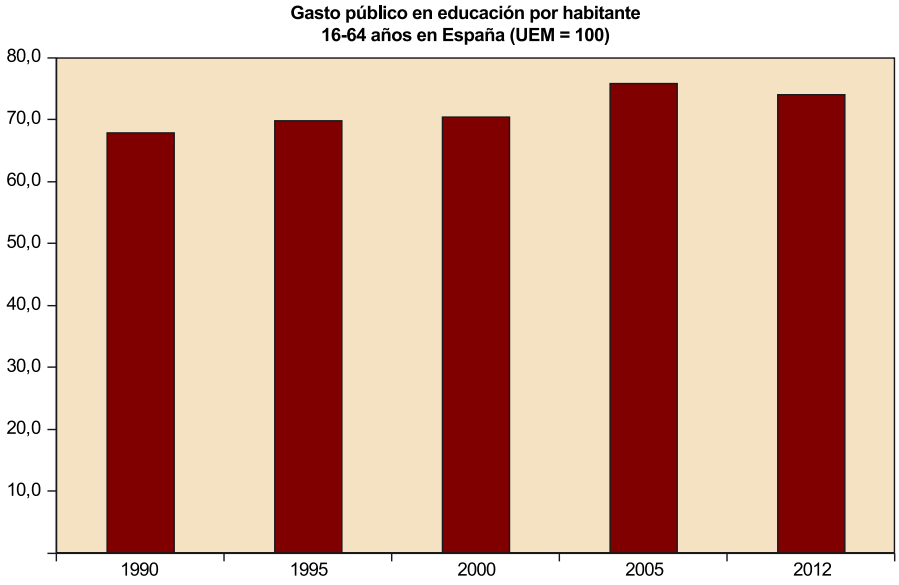
Gráfica 8



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

La inversión en capital humano en España se efectúa en especial por parte del sector público y genera beneficios sociales que superan ampliamente las ganancias privadas que obtienen las personas que invierten en su formación. Las personas con niveles educativos más elevados no solo obtienen un salario más elevado (el denominado salario premio de la educación), también tienen más posibilidades de progresión profesional, mayor estabilidad laboral y menor probabilidad de perder el trabajo. Asimismo, la inversión en capital humano promueve la aparición y difusión de nuevas ideas, una mayor predisposición a la formación continuada, una propensión más elevada a la emprendeduría y una mayor adaptación al cambio tecnológico, extendiendo sus beneficios al conjunto de la sociedad. De este modo, su impacto sobre la productividad laboral y el crecimiento económico en España ha sido considerablemente positivo. Según determinados estudios económicos, la inversión en capital humano en España presenta un rendimiento superior al de la inversión en capital físico.

Gráfica 9

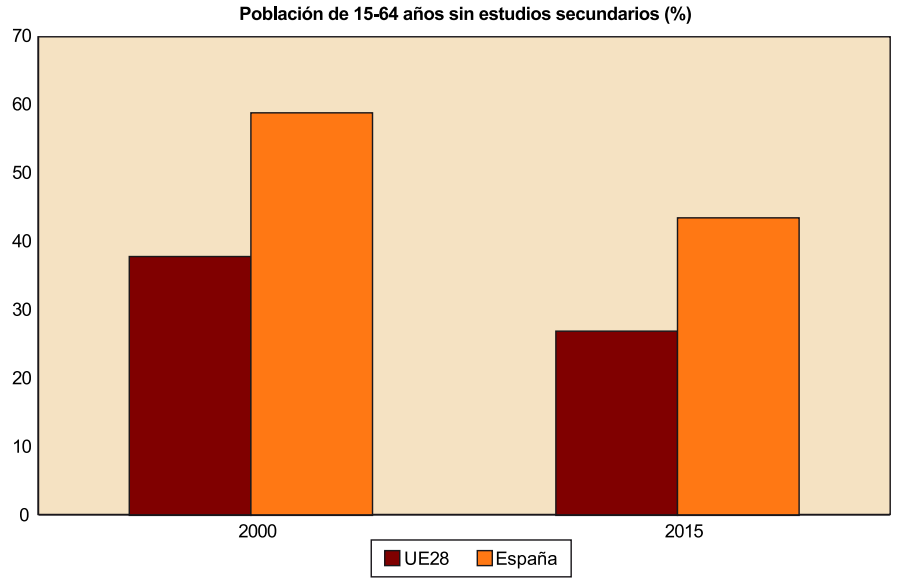


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Por otra parte, a pesar de las mejoras observadas, la inversión pública en educación todavía se sitúa muy por debajo de nuestros principales socios económicos. El mayor esfuerzo inversor tropieza además con algunos factores que dificultan su progresión:

1) En primer lugar, el elevado nivel de fracaso escolar existente entre la sociedad española, con unos niveles de abandono superiores al de otras economías europeas, lo que dificulta la mejora en los años de escolarización. De hecho, aunque es evidente el progreso en el ámbito de la educación superior principalmente, la sociedad española continúa presentando unos niveles educativos inferiores a la media europea. Más del 40 % no dispone de estudios secundarios. El abandono no se concentra solo en las etapas educativas iniciales, dado que durante el periodo 2011-2015 el 23 % de la población de entre 18 y 24 años abandonaron las actividades educativas y de formación en España, por tan solo un 12 % de los jóvenes europeos (UE28) en la misma situación.

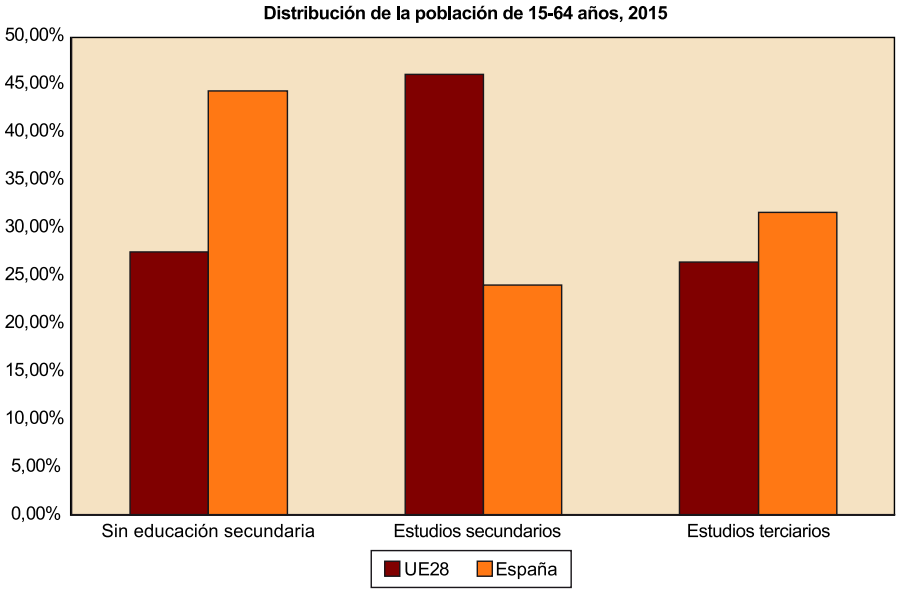
Gráfica 10



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Además, se puede observar que el déficit educativo se concentra en el nivel de conocimientos de niveles primario y secundario, si lo comparamos con el conjunto de la Unión Europea. La estructura del nivel educativo de la población es muy distinta. Razones históricas, asociadas al lento desarrollo de la actividad científica y tecnológica en el país, junto con la poca prioridad otorgada a las políticas educativas y a la formación de capital humano en el pasado, contribuirían a explicar este desajuste que afecta sobre todo a la población de más edad. Así, mientras que en 2015 dos de cada tres personas con más de 54 años no tenían estudios secundarios, este solo era el caso del 38 % de la población entre 25 y 54 años.

Gráfica 11



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

2) En segundo lugar, el desajuste existente entre las cualificaciones y los conocimientos de la ocupación, y las habilidades y capacidades requeridas en el puesto de trabajo. Este desajuste se corresponde parcialmente con la escasa presencia de trabajadores con conocimientos técnicos y especializados, como resultado de un funcionamiento poco eficiente de la formación profesional. Y, en cuanto a estudios universitarios, tiene como consecuencia un salario premio que es inferior al de otras economías europeas, en la medida en que mucha población ocupada con estudios superiores no desarrolla profesionalmente los conocimientos adquiridos en su fase de formación universitaria. El desajuste existente ha llevado incluso a algunos analistas a considerar que España tiene un cierto nivel de sobreeducación. Las dificultades para crear puestos de trabajo con más valor, la escasa retribución y la precariedad laboral de una parte creciente de la población ocupada con estudios superiores, la presencia recurrente de unos niveles elevados de paro juvenil y la emigración de talento hacia economías de mayor rendimiento hacen pensar sin embargo que la responsabilidad del *mismatch* también recae en las características del modelo productivo dominante.

El esfuerzo llevado a cabo por la economía española es considerable, pero la convergencia es lenta y las exigencias de disciplina fiscal en el seno de la Unión Monetaria dificultan un gran impulso del gasto público. Además, hay que tener presente que la rentabilización de las inversiones en educación y formación que incrementan las existencias de capital humano suelen tener un largo periodo de maduración.

Del mismo modo, parece necesario y urgente potenciar los esfuerzos formativos por parte de las empresas, dado que la aceleración del cambio tecnológico requiere esfuerzos formativos en el puesto de trabajo que sean cada vez más intensos y continuados. De este modo, en 2010 más del 70 % del tejido productivo en España invertía en actividades de formación continua para su equipo laboral.

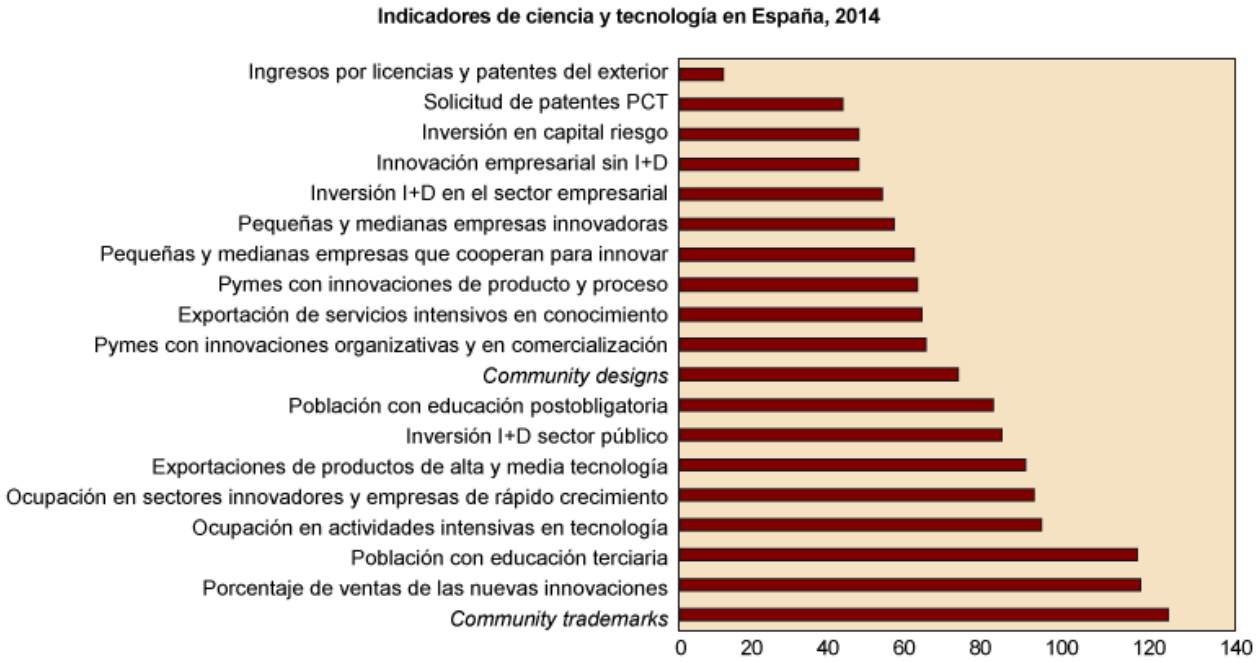
3. Capital tecnológico

El progreso tecnológico es esencial en la mejora de la productividad y del potencial de crecimiento económico. El esfuerzo en I+D y la capacidad de introducir innovaciones en el proceso productivo son fundamentales en el devenir de una sociedad porque hace que los procesos sean más eficientes, amplía las posibilidades de producción y favorece un mayor nivel de bienestar social.

Desgraciadamente, en este ámbito es donde la economía española se encuentra a más distancia de sus socios comerciales. La dotación de capital tecnológico es con diferencia la más deficitaria en la economía española. La tecnología es conocimiento que se crea o se aprende y se aplica a la producción. Aparte de generar y aplicar nuevo conocimiento mediante la inversión en I +D+i, hay otras muchas formas de adquirir nuevos conocimientos: mediante la experiencia, la formación, la interacción con otras empresas o centros de investigación o la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, por ejemplo. Pero la adquisición de conocimiento se acumula y, por tanto, es más rápida y eficaz en el caso de aquellas personas y organizaciones que sistemáticamente desarrollan actividades de experimentación, investigación y aprendizaje.

Por este motivo, sin una transformación sustancial y un impulso continuo, las desventajas tecnológicas de países y empresas suelen perdurar en el tiempo. Los datos, expresados tanto en recursos tecnológicos y científicos como en resultados del proceso innovador, evidencian la considerable diferencia existente, sobre todo en relación con las economías más dinámicas de la Unión Europea.

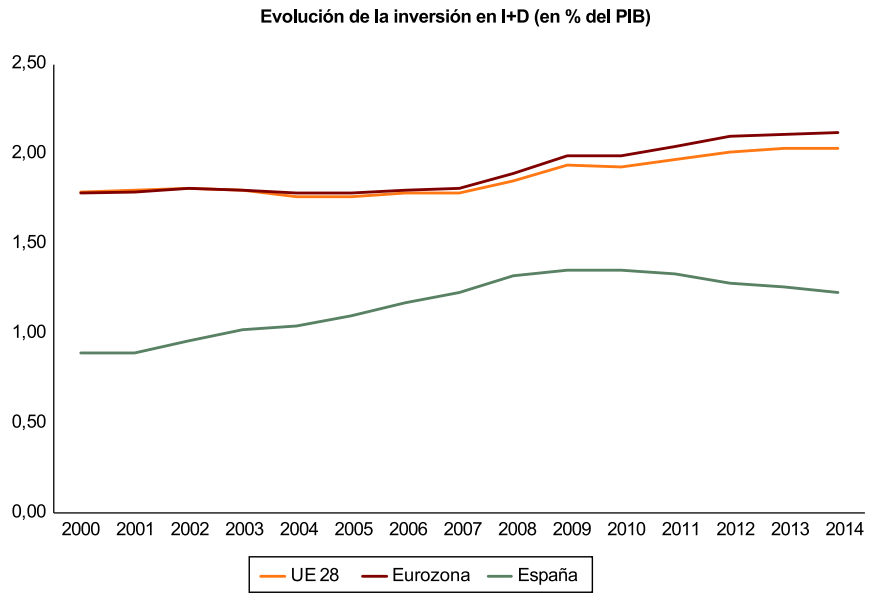
Gráfica 12



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea y Eurostat.

Desde su incorporación al proceso europeo de integración regional, la economía española ha hecho un esfuerzo importante por mejorar su dotación de capital tecnológico. Pero el punto de partida era mucho más bajo que en el caso del capital humano o físico y la evolución positiva sufrió un deterioro con el estallido de una crisis financiera que agravó un desarrollo que ya era de por sí insuficiente. Como resultado, el esfuerzo investigador es limitado y se sitúa a mucha distancia de la media europea.

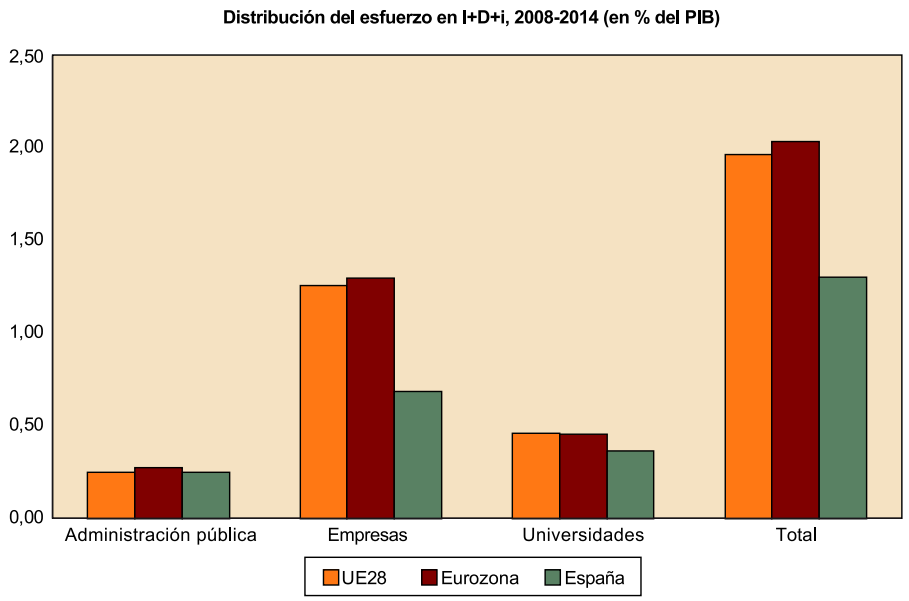
Gráfica 13



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Además, la distribución de la financiación de la I+D también es diferente. En la UE, el sector empresarial es ampliamente mayoritario, mientras que en España la mitad de la inversión en I+D se lleva a cabo fuera de las empresas.

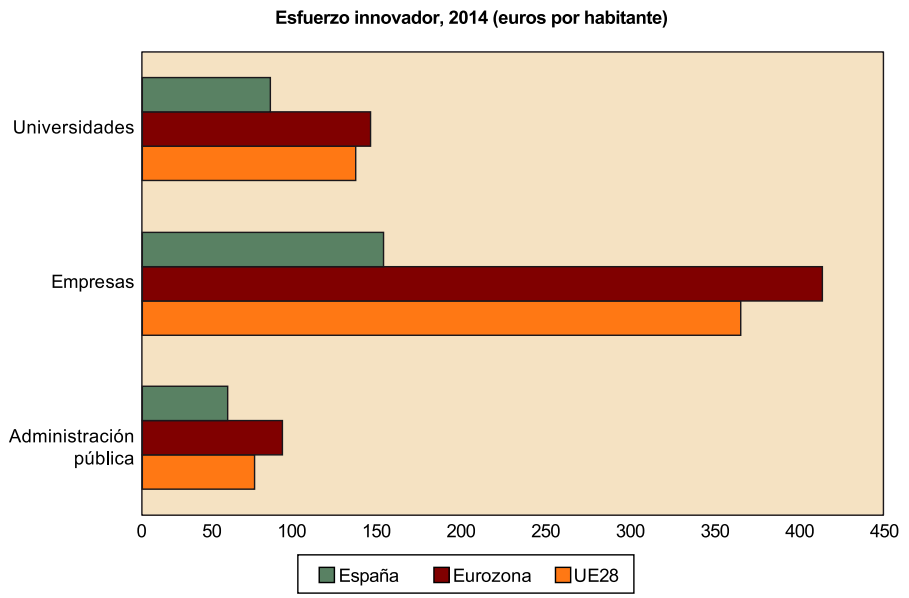
Gráfica 14



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Al analizar la intensidad del esfuerzo innovador se puede comprobar que el gasto efectuado por los diferentes agentes innovadores se sitúa muy por debajo de las economías europeas más cercanas y particularmente en relación con los otros miembros integrantes de la Unión Monetaria. En España se invierte en ciencia y tecnología menos de la mitad de lo que lo hacen las otras economías de la Eurozona.

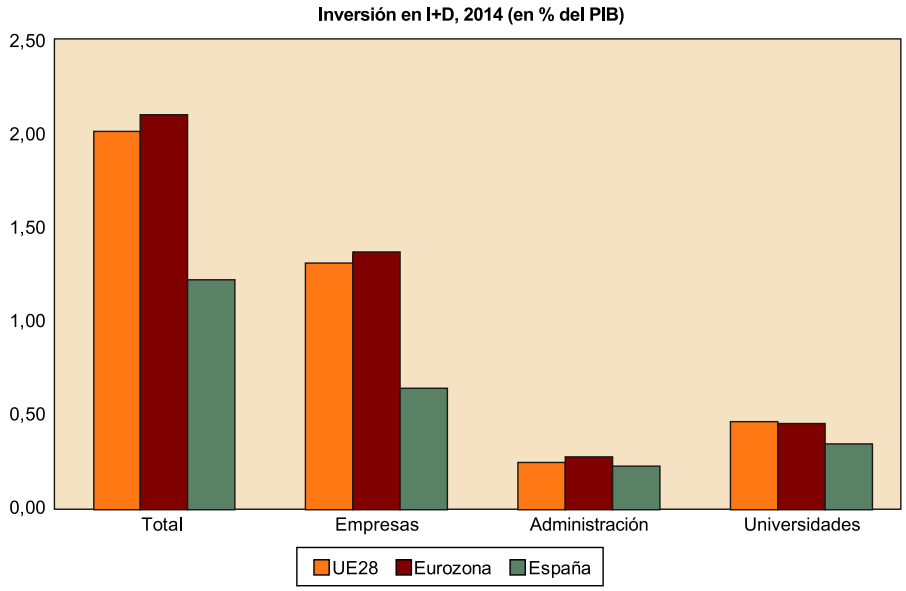
Gráfica 15



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Al deterioro de las actividades de I+D+i en España probablemente contribuyeron tanto la política de consolidación fiscal como la propia crisis económica. Por lo que respecta a la acción del sector público, se vieron disminuidas las posibilidades de inversión en actividades científicas y tecnológicas realizadas directamente por la Administración o por medio de las universidades e instituciones de investigación de titularidad pública, al igual que las opciones de contribuir a la financiación de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por el sector privado. A su vez, la bajada de los ingresos derivada de la caída de la demanda también incidió negativamente en las opciones del sector empresarial para financiar de manera interna las actividades de I+D+i. Pero en la medida en que las principales economías europeas priorizaron otras políticas como objetivo de su ajuste presupuestario, la distancia del esfuerzo inversor creció apreciablemente. Esta mayor volatilidad de la inversión tecnológica en España contrasta sin duda con el comportamiento más consistente y sostenido en el tiempo de los principales socios europeos, mucho más atentos al reto tecnológico. El desarrollo y la aplicación de nuevo conocimiento a la oferta de productos y servicios, al proceso productivo y a la organización de la actividad empresarial tienen un rol estratégico en un contexto de competencia global y de creciente fragmentación internacional de las actividades económicas.

Gráfica 16



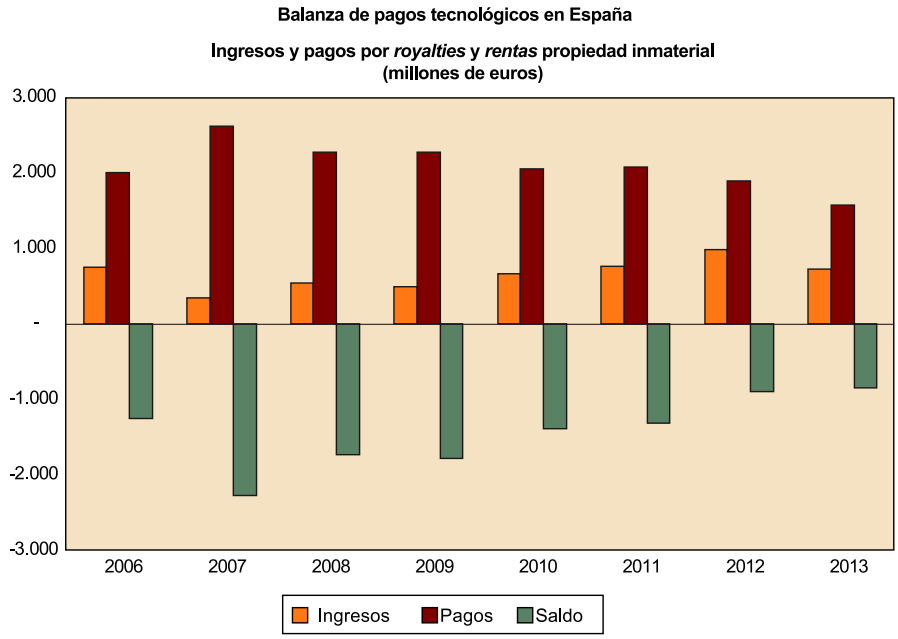
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

La mayor distancia en el ámbito de la inversión en capital tecnológico se sitúa por tanto en la esfera empresarial. Existen diferentes motivos que explican esta limitada presencia de la actividad científica y tecnológica en España. Los principales se relacionan con consideraciones históricas, con las características de la estructura productiva y con la estructura de apoyo a la innovación tecnológica.

Entre los elementos históricos está muy presente la dificultad tradicional de la economía española para proveerse de los recursos tecnológicos que necesita. La industrialización tardía y el retraso en el desarrollo científico y tecnológico que demandaba el proceso indujeron a una debilidad crónica del sistema de innovación que ha tenido como consecuencia una dependencia recurrente de las importaciones de tecnología que actualmente todavía perdura.

En la gráfica siguiente se puede comprobar que durante el periodo 2006-2013 la balanza de pagos tecnológica presentaba un déficit con el exterior de casi 1.500 millones de euros anuales de media. En todo este periodo, los ingresos por *royalties* y otras rentas de la propiedad inmaterial solo cubrían una tercera parte de los pagos al exterior por estos conceptos. Se trata de un indicio claro de que la economía española continúa importando mucha más tecnología de la que es capaz de exportar. Solo en los años de crisis económica severa la tasa de cobertura mejora como resultado de la menor demanda y producción interna, que, a su vez, da lugar a un inferior pago en concepto de patentes y derechos de propiedad en manos extranjeras.

Gráfica 17



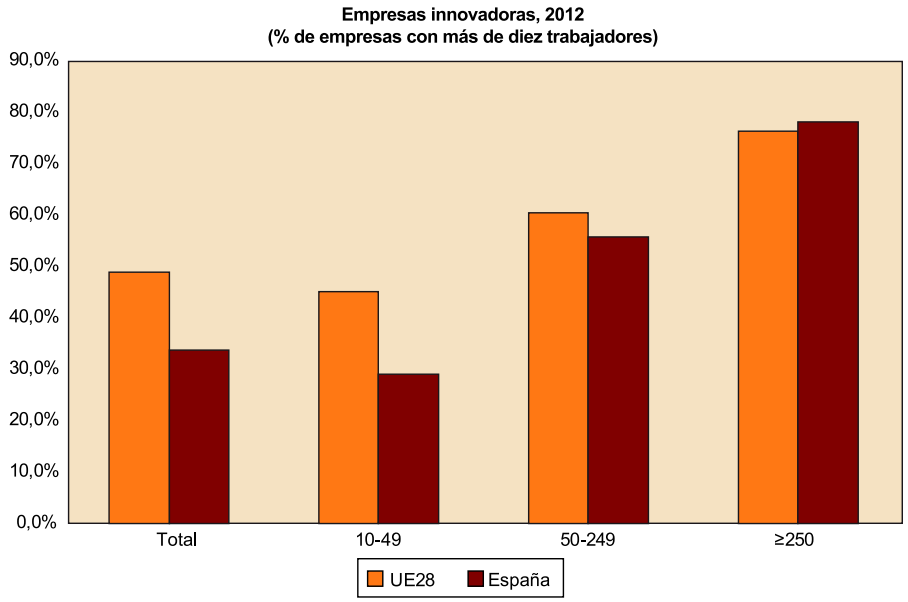
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Parece, pues, que la economía española apuesta por la importación de tecnología como modo de creación de su capital tecnológico. Es decir, prefiere obtener la acumulación tecnológica mediante la asimilación y no a partir de la creación de tecnología propia. Esta estrategia de importación de las innovaciones foráneas se manifiesta también mediante los intercambios comerciales de bienes y servicios, la inversión directa exterior y la movilidad internacional del trabajo altamente cualificado. Una de sus repercusiones es el déficit existente en los intercambios comerciales con el exterior de productos y servicios más intensivos de conocimiento y con mayor contenido tecnológico. Así, además de destinar menos recursos a la inversión en tecnología que sus principales competidores, los resultados obtenidos también son menos favorables,

dado que tanto el peso de los productos de tecnología alta y media como de los servicios intensivos en conocimiento en las exportaciones españolas son sensiblemente inferiores a la media comunitaria.

La debilidad tecnológica también ha sido consecuencia de las características del tejido productivo y de la deficiente estructura de competencia en muchos mercados internos. Por un lado, predominan las empresas de dimensión muy reducida, lo que dificulta su capacidad para construir grandes equipos investigadores y lograr la escala mínima eficiente para hacer rentables las actividades de investigación y desarrollo más costosas y arriesgadas.

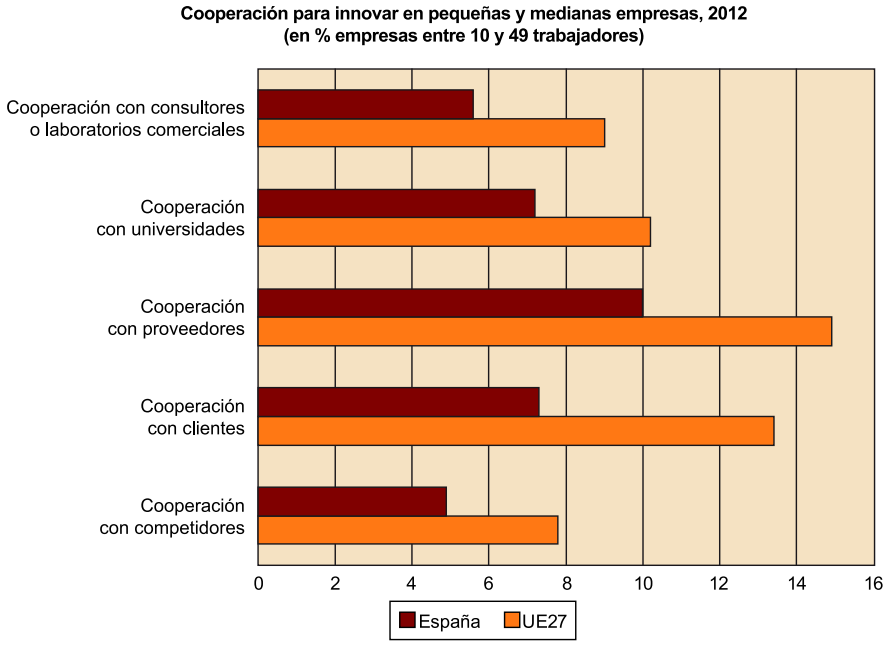
Gráfica 18



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Las limitaciones de la dimensión pueden ser compensadas mediante la cooperación entre empresas, a lo largo de la cadena de valor (proveedores y clientes) o con instituciones científicas. Desgraciadamente, la cultura de la cooperación empresarial está mucho menos arraigada en la economía española que en otros países europeos y su incidencia ha sido limitada. De hecho, no solo la intensidad innovadora es inferior entre las pequeñas y medianas empresas españolas, sino que experiencias de cooperación empresarial también son mucho menos frecuentes en España. La interacción entre los diferentes agentes del sistema de innovación es por tanto menos intensa.

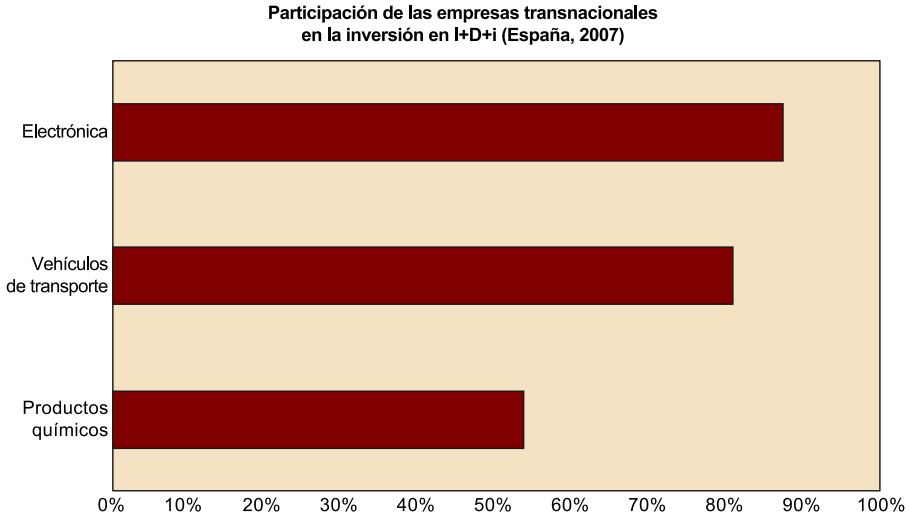
Gráfica 19



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Por otra parte, hay que considerar la ausencia tradicional de competencia efectiva en algunos mercados internos largamente dominados por empresas en posiciones de privilegio, dependientes en muchos casos del Estado y protegidas durante mucho tiempo de los competidores exteriores. En estas circunstancias, la política de I+D+i fue ignorada durante mucho tiempo como factor determinante de la estrategia competitiva de las organizaciones. La apertura de la economía al exterior transforma radicalmente esta posición acomodada, si bien desde una evidente posición de desventaja con relación a los principales competidores. De este modo, la llegada de empresas transnacionales fue determinante para la modernización de los principales sectores productivos, tanto por la vía de su transferencia de conocimientos, capital y recursos humanos como por la presión ejercida sobre los competidores autóctonos. En cualquier caso, su presencia fue decisiva para desarrollar competitivamente los sectores tecnológicamente más avanzados de la economía española. De este modo, una y otra explicaban por sí mismas el 39,4 % de la inversión empresarial en I+D +i realizada en el sector manufacturero durante el año 2007.

Gráfica 20

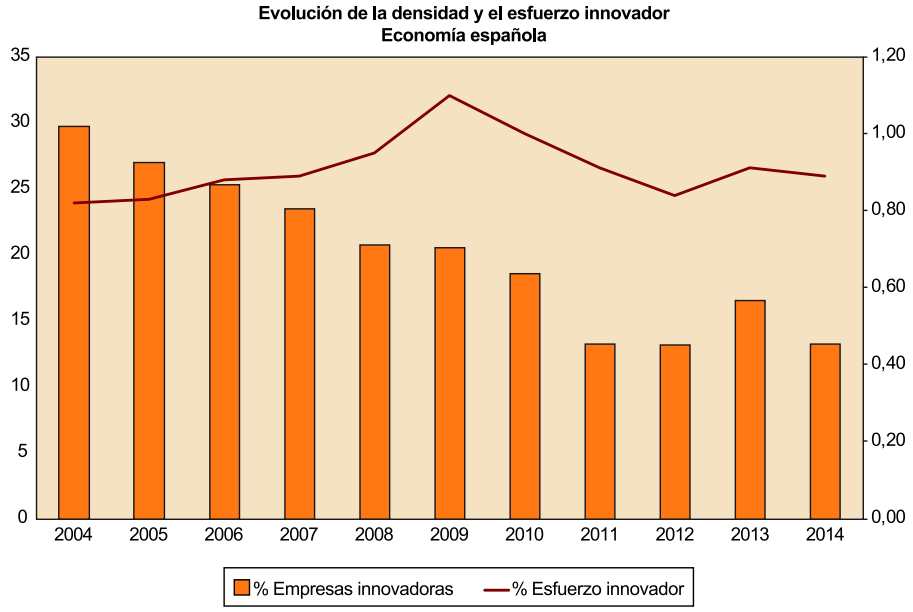


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

La radiografía de la innovación tecnológica entre el conjunto de las empresas españolas pone de manifiesto que los recursos que el sistema destina a la innovación son limitados. De este modo, en 2014 solo el 13,3 % de las empresas se declaran como innovadoras y solo el 48,4 % de las empresas innovadoras reconoce desarrollar internamente actividades de I+D+i. La densidad del tejido innovador en España es, pues, muy débil. Además, muestra una elevada volatilidad, dado que la crisis económica ha empeorado sensiblemente la propensión a innovar entre las empresas españolas, sobre todo entre las de menor dimensión. Desde 2007 a 2014 disminuyó en más de quince puntos porcentuales el número de empresas que desarrollan innovaciones tecnológicas.

En cuanto a la intensidad del esfuerzo innovador –es decir, el peso que tienen los gastos en innovación en la facturación de las empresas–, también ha sufrido una corrección a la baja, aunque de menor magnitud. La bajada en la contribución del tejido empresarial se relaciona más con el abandono de las actividades de I+D+i durante los periodos de crisis que con un ajuste generalizado a la baja de este tipo de inversión en el conjunto del tejido productivo.

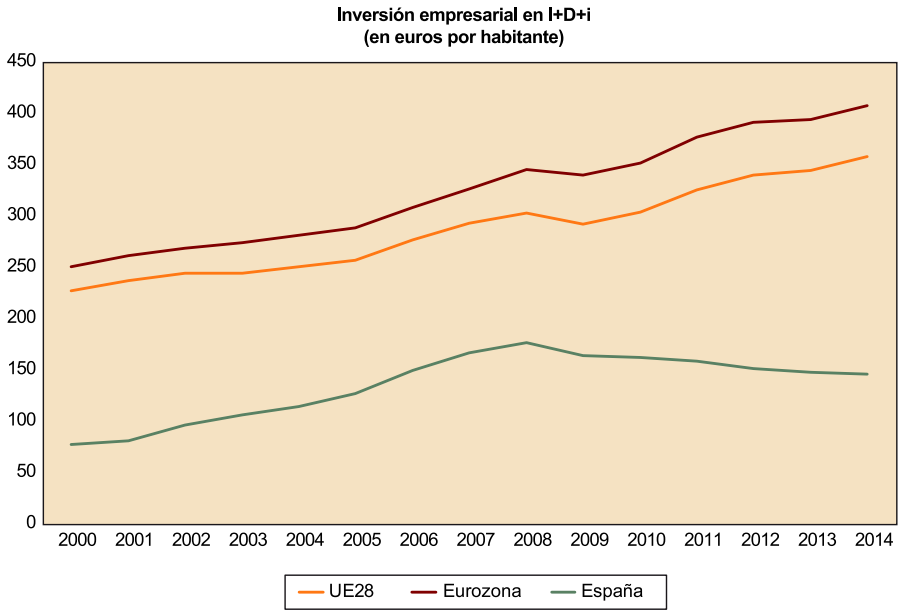
Gráfica 21



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En la medida en que la proporción de empresas innovadoras es reducida y su esfuerzo limitado, la distancia con los socios europeos ha aumentado sensiblemente durante la crisis financiera. Entre 2008 y 2014 el tejido empresarial en España invirtió en I+D+i un 60 % menos que sus socios europeos (158 euros por habitante en comparación con 372,5).

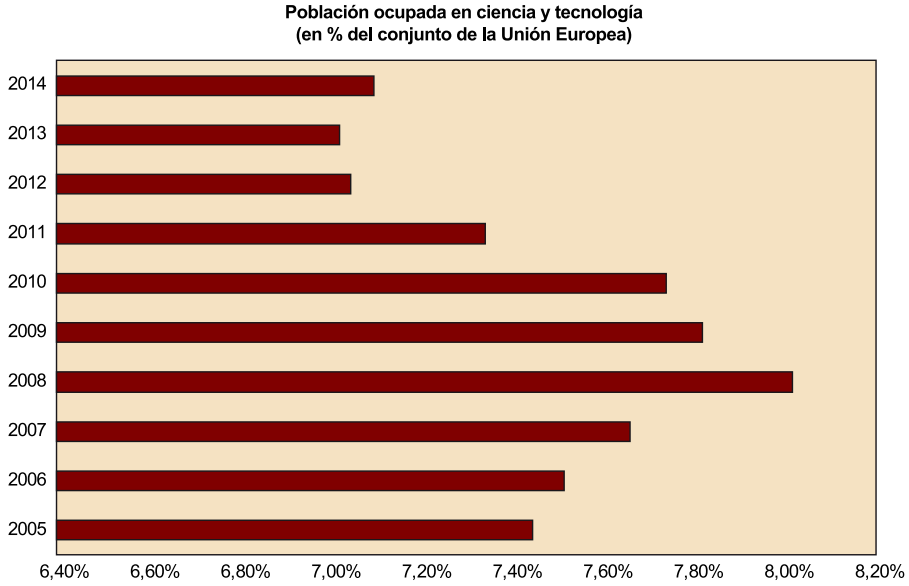
Gráfica 22



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Esta regresión también se pone de manifiesto cuando se analiza la pérdida de importancia de la ocupación científica en España en el contexto de la Unión Europea.

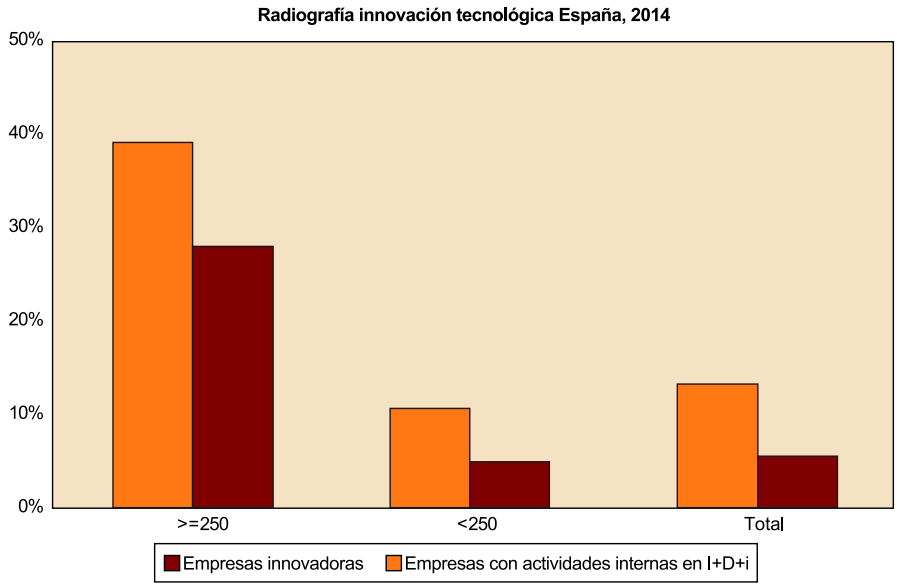
Gráfica 23



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Los datos confirman también la trascendencia de la dimensión empresarial sobre la actividad de innovación. Así, la sistematización de las actividades de innovación es mucho mayor entre las empresas de mayor tamaño (el 71,7 % de las que tienen 250 o más trabajadores hacen internamente I+D+i) que entre el resto (solo el 46,3 % de las empresas).

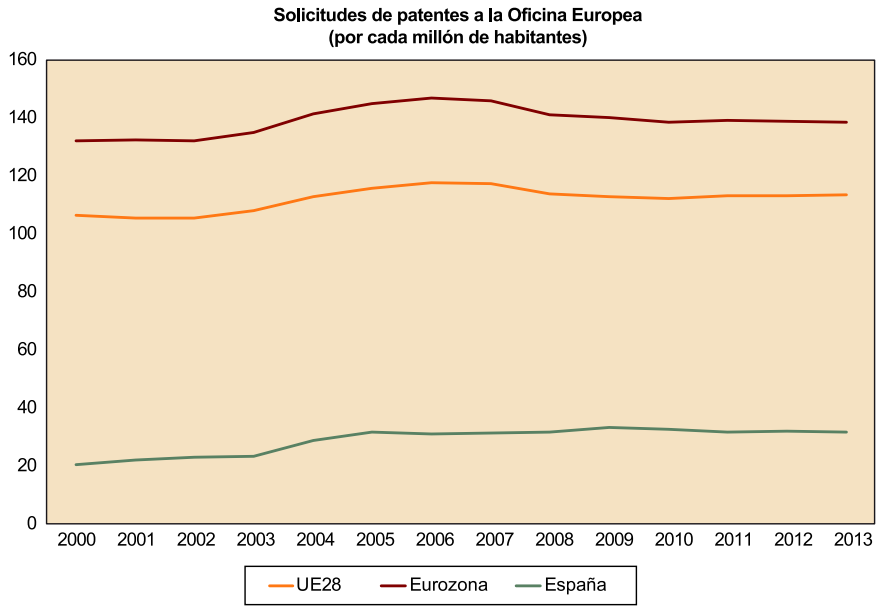
Gráfica 24



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Finalmente, las limitaciones del sistema de innovación se ven reflejadas en sus resultados en términos de solicitudes de patentes. Es en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, con el objetivo de la explotación económica de los nuevos conocimientos generados y aplicados a la producción, donde se detecta la principal diferencia de comportamiento respecto a las economías con sistemas nacionales de innovación más competitivos.

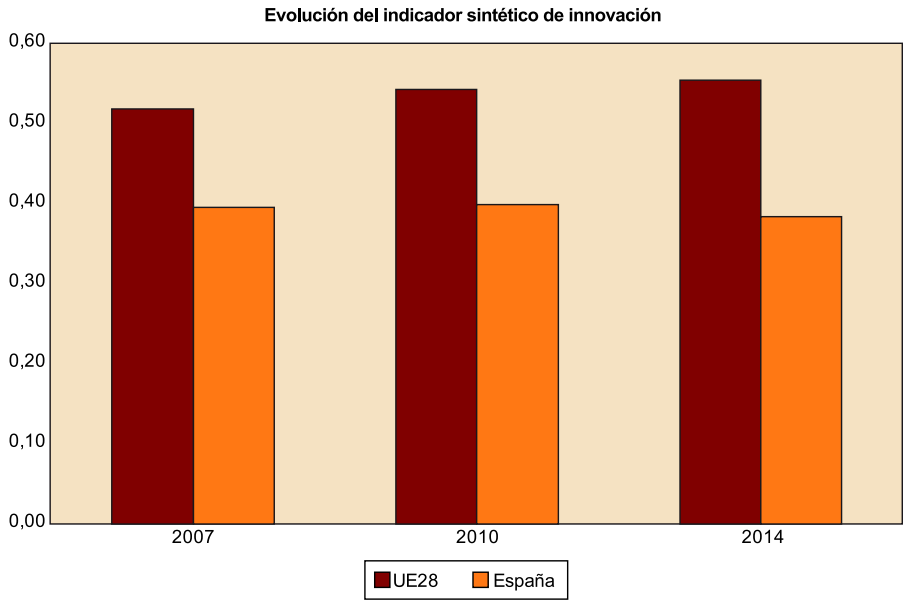
Gráfica 25



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

De este modo, se puede afirmar que la economía española presenta un comportamiento de país moderadamente innovador, en sintonía con otras economías de la Europa meridional u oriental, a mucha distancia sin embargo de los líderes de la innovación en el continente. El indicador sintético de innovación que elabora la Comisión Europea a partir de un amplio abanico de variables socioeconómicas relacionadas con la ciencia y la tecnología sirve para mostrar que la magnitud de la separación existente con las economías de referencia es importante y muestra una tendencia creciente.

Gráfica 26



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

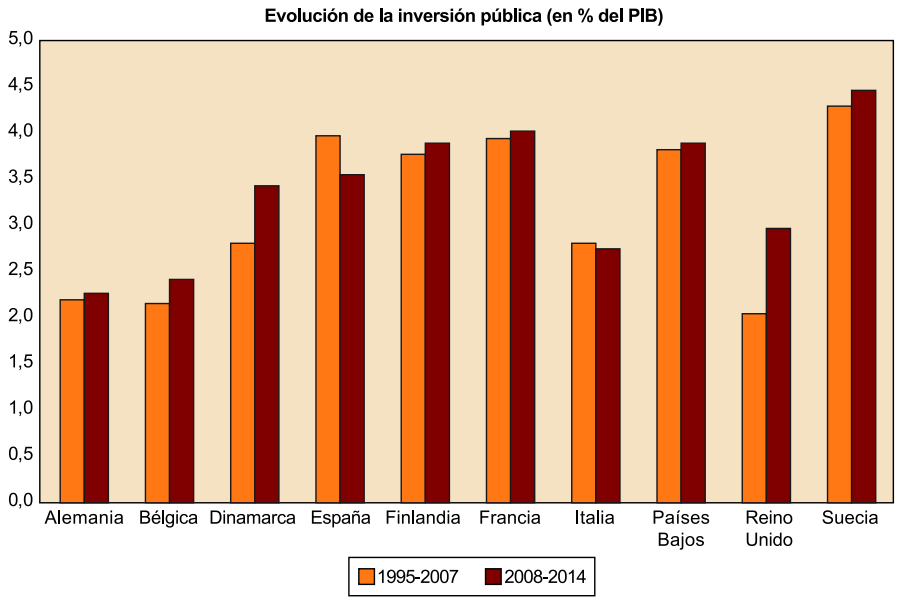
4. Capital físico

El sector público también contribuye a la acumulación de capital mediante su inversión, principalmente en infraestructuras físicas que apoyan a la actividad económica que se desarrolla en el territorio. En particular, las infraestructuras de transporte tienen una doble incidencia sobre la sociedad. Por un lado, es un factor productivo que proporciona el soporte físico necesario para el transporte de mercancías y personas, y facilita la mejora de la competitividad de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Por otro, es un servicio que facilita la movilidad e interacción de los ciudadanos e impacta sobre la mejora del bienestar de una sociedad.

Así, a pesar de no ser un factor productivo exclusivo de las empresas, afecta positivamente a la productividad del capital empresarial porque facilita la dotación de equipamientos de transporte y comunicaciones que las empresas requieren y les permite alcanzar mercados más amplios y, en consecuencia, el aprovechamiento de economías de escala, es decir, de rendimientos crecientes: a medida que aumenta la producción, la empresa obtiene un rendimiento más grande, ya que los costes medios decrecen con el incremento de producción.

La dotación de este capital en infraestructuras públicas es el resultado de la acumulación de flujos de inversión a lo largo del tiempo. La economía española ha experimentado un proceso de capitalización muy intenso, caracterizado por tasas de inversión pública muy elevadas. El esfuerzo inversor se ha mantenido significativamente por encima de las principales economías europeas.

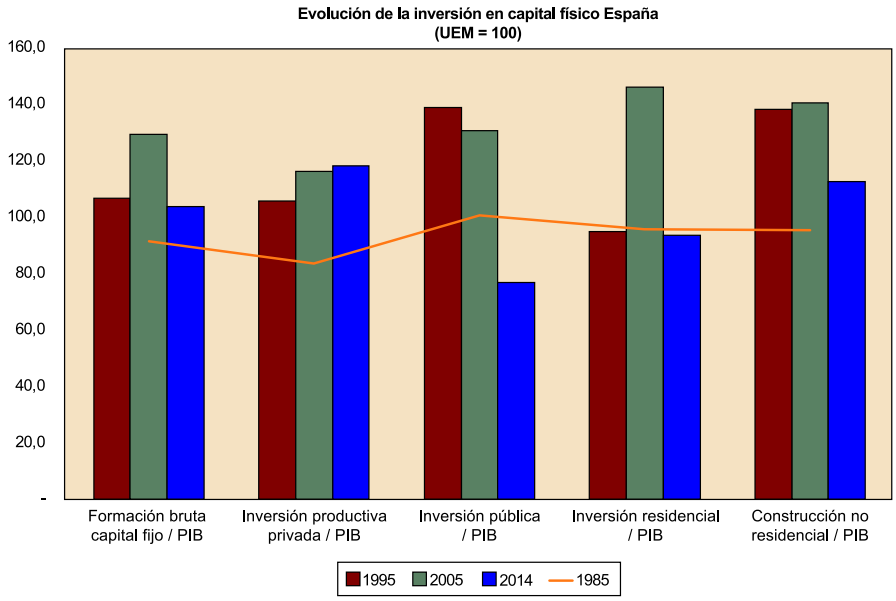
Gráfica 27



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

A pesar de que la economía española continúa estando menos capitalizada que el conjunto de las economías europeas, el acelerado ritmo inversor ha favorecido el logro de un apreciable grado de convergencia en la dotación de capital físico con sus principales socios comerciales, sobre todo si se compara con los niveles anteriores a la adhesión a la Unión Europea.

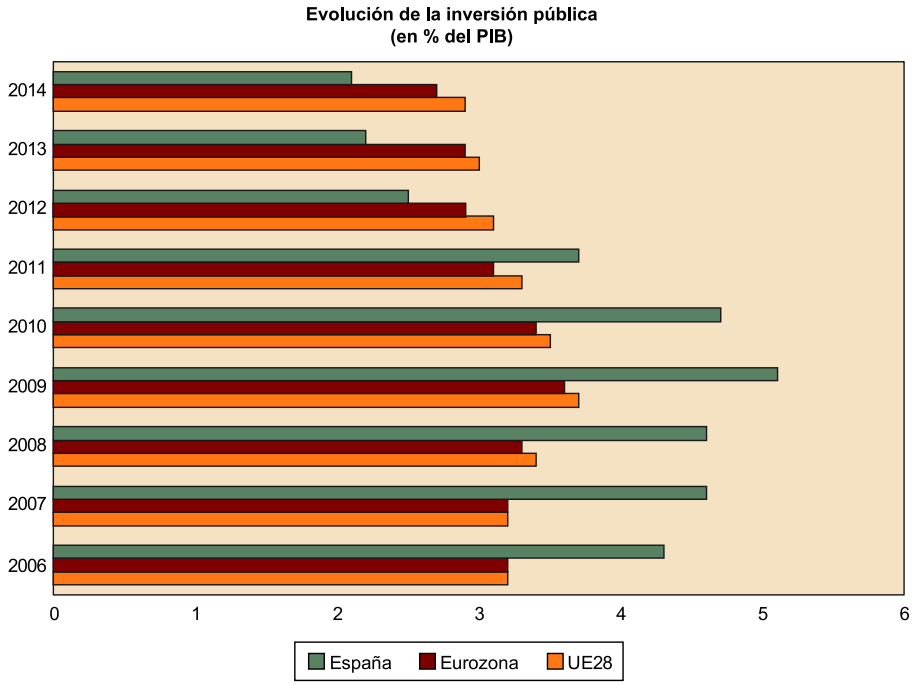
Gráfica 28



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

No obstante, conviene tener presente que la acumulación de capital físico por parte de la inversión pública tiene un perfil cíclico muy claro. Es un componente crucial de la demanda agregada, por lo que resulta uno de los principales factores determinantes de la evolución del PIB en el tiempo. Pero también se ajusta a la baja cuando la economía se sitúa en fase recesiva si la Administración pública no dispone de recursos suficientes para impulsar planes inversores que actúen como mecanismo estabilizador del ciclo económico. La evolución a la baja de la inversión pública en España durante la crisis financiera es un buen indicador de que la inversión pública a menudo queda afectada por la evolución desfavorable del ciclo económico.

Gráfica 29

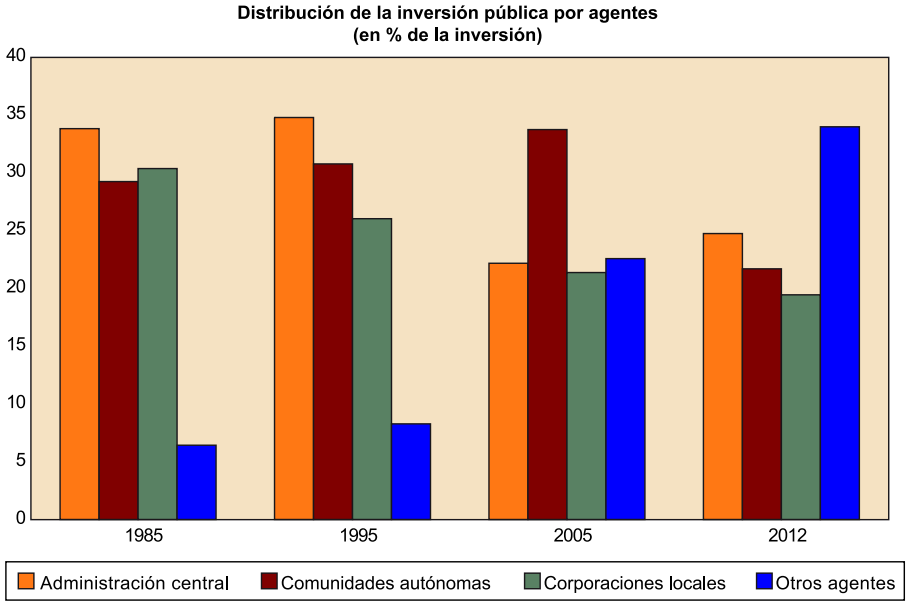


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

La inversión en infraestructuras de transporte no solo se realiza por parte de la Administración central, las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, sino que también intervienen otros agentes inversores, como es el caso de las confederaciones hidrográficas, las empresas concesionarias de las autopistas, RENFE, FEVE y otros ferrocarriles, ANEA o los puertos autónomos, entre otros.

La gráfica siguiente pone de manifiesto el creciente protagonismo en la construcción de infraestructuras físicas de estos agentes inversores asimilables al sector público, en detrimento principalmente de las administraciones públicas territoriales.

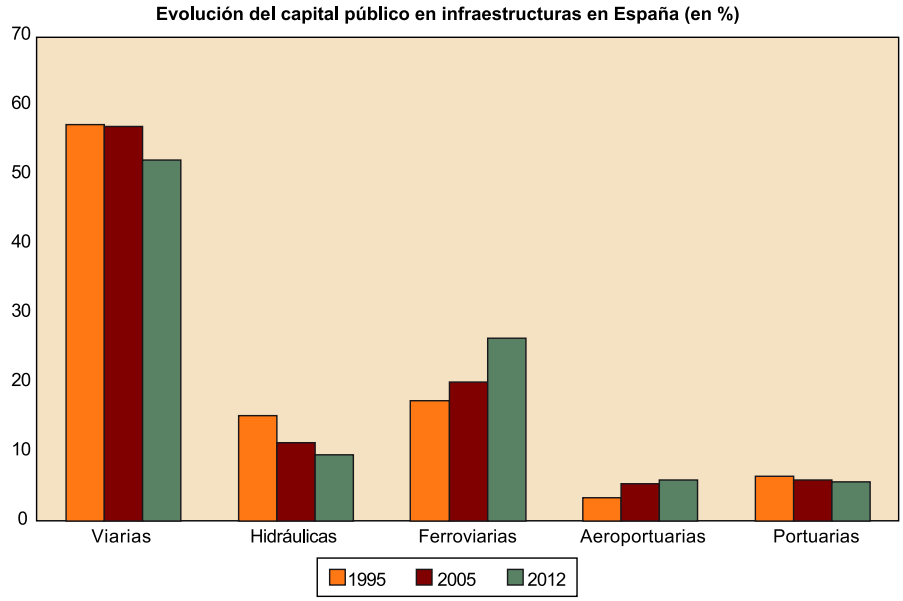
Gráfica 30



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En esta tendencia a la regresión de las administraciones públicas como actor directamente inversor ha tenido mucho que ver el cambio en la composición del montante de capital público en infraestructuras físicas. Las infraestructuras viarias son las más importantes dentro de la dotación de capital existente, pero las infraestructuras ferroviarias han ganado peso en los años recientes, sobre todo como resultado de las inversiones en la alta velocidad.

Gráfica 31

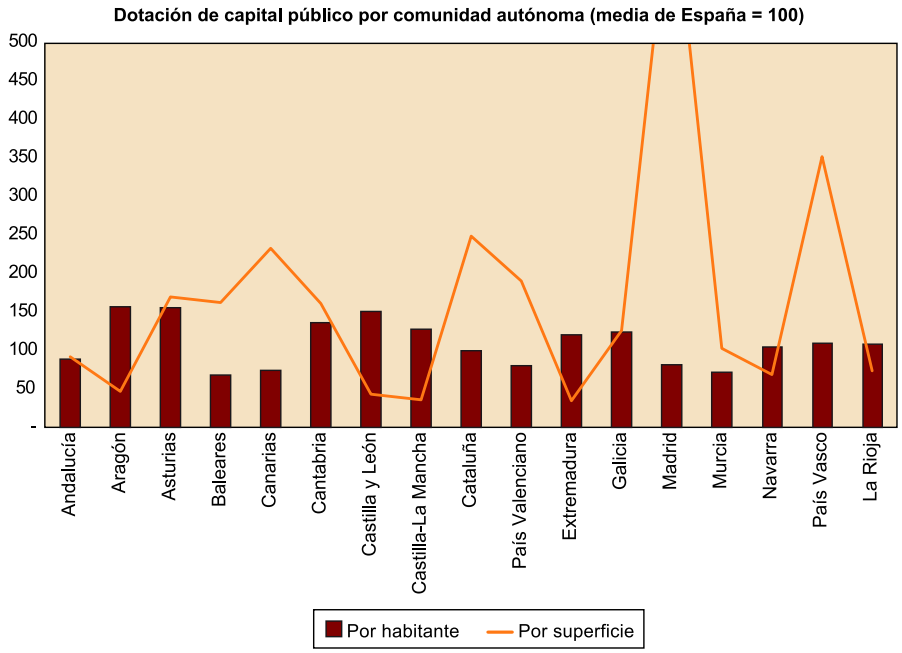


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVIE.

En la medida en que la dotación de capital público incide sobre el crecimiento económico y la localización de las actividades productivas y el empleo, el análisis de su distribución en el territorio también tiene una importancia capital. En el caso español se ponen de manifiesto dotaciones de capital físico muy diferentes entre las distintas comunidades autónomas existentes, tanto

si las analizamos per cápita como por kilómetros cuadrados. En general, las inversiones parecen concentrarse en las comunidades más extensas o con más actividad económica, si bien el factor de capitalidad también habría tenido un peso importante.

Gráfica 32



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVIE.

Sin embargo, algunas de las zonas geográficas de menor nivel de renta per cápita tienen las mayores dotaciones de capital público por habitante, como resultado de un intenso proceso inversor. Este hecho y la dispersión tan elevada que resulta de ello han dado lugar a que los estudios más recientes evidencien que la inversión en infraestructuras físicas en España tiene un impacto limitado sobre el crecimiento económico y, en cualquier caso, está sujeto a rendimientos decrecientes. Es decir, las inversiones tienen un menor impacto económico favorable cuando la red de infraestructuras presenta un estado más avanzado.

Al efecto decreciente de la acumulación de capital público probablemente también haya que añadir una política de selección y distribución territorial de las inversiones no siempre concordante ni con su rentabilidad económica y social esperada, ni con un análisis riguroso de los costes de oportunidad y las mejoras de bienestar derivados de la inversión.

En las infraestructuras que inciden sobre la movilidad de personas y mercancías tiene una gran trascendencia la capacidad de operar en red y la presencia de externalidades. Los puntos intermedios en el tránsito de mercancías y viajeros son frecuentes, las oportunidades de intermodalidad del transporte, importantes, y los costes derivados de las congestiones, notables. Una política

de inversión en infraestructuras que ignore la presencia de estas características puede inducir a una cantidad excesiva de desplazamientos, el solapamiento de inversiones costosas o una distribución modal ineficiente del tránsito.

La política de inversión en infraestructuras de transporte en España probablemente no ha tenido siempre la coherencia y visión integral deseables. El desajuste existente entre la distribución modelo del transporte de mercancías y personas y las cuantiosas inversiones realizadas así lo indican. En el contexto europeo, España está en posiciones de liderazgo en cuanto a la extensión de carreteras de gran capacidad o de vías ferroviarias de alta velocidad, pero estudios económicos alertan de la conveniencia de revisar los planes expansivos de las inversiones públicas para atender previamente la necesidad de una planificación más integrada, una mayor cultura de la evaluación económica, una articulación más eficaz de los mecanismos reguladores, un diseño más eficiente, un marco institucional más adecuado para la colaboración entre los agentes y una atención más acorde con las condiciones reales de competencia en los mercados de transporte que han sido privatizados y liberalizados.

Una buena muestra de esta necesidad es el hecho de que la rentabilidad económica de la generosa red ferroviaria de gran velocidad continúa siendo negativa y que el flujo de pasajeros que transporta proviene esencialmente del desplazamiento del tránsito desde el transporte aéreo y por carretera a media y larga distancia.

En este contexto, los aeropuertos se están convirtiendo en centros más para el tráfico internacional que para destinos domésticos. La ausencia de una masa crítica importante de demanda interna dificulta sus opciones de convertirse en aeropuertos nodales de gran capacidad (*hub-&-spoke*) con una amplia oferta de frecuencias y conexiones atractivas.

Además, en el pasado la falta de una política coherente, de la inclusión de criterios económicos en la evaluación previa de las inversiones (más allá de los estudios de impacto), de una coordinación intermodal adecuada y de tomar en consideración los costes futuros de mantenimiento de la infraestructura ha derivado en sobrevaloraciones de ingresos e infravaloraciones de los costes reales, lo que a su vez ha distorsionado la naturaleza y los incentivos de la colaboración público-privada en algunas infraestructuras, la aparición de incentivos inadecuados para la actuación de los agentes económicos e inducido a comportamientos de riesgo moral.

En este sentido, las fórmulas cooperativas a modo de concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de las autopistas de peaje han permitido disponer de una extensa red de calidad parcialmente financiada por los usuarios, aunque a menudo también han derivado en renegociaciones costo-

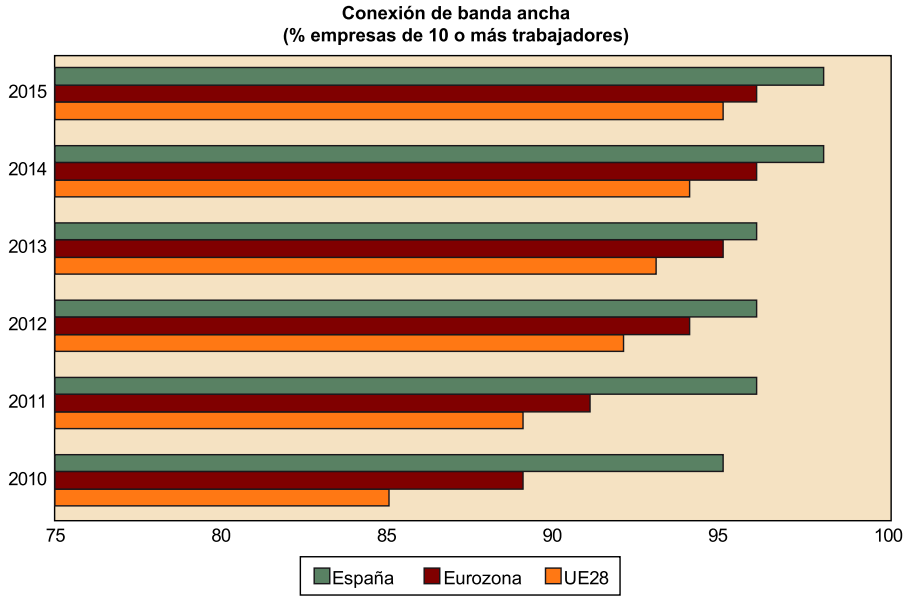
sas de las concesiones originales, para extender su plazo o modificar los peajes. En otros casos, han provocado un rescate por parte del sector público, con el consecuente efecto patrimonial.

Peor todavía resulta la falta de coordinación y el solapamiento de infraestructuras en áreas de influencia similares o con escasa demanda efectiva. Es el caso de muchas infraestructuras aeroportuarias y portuarias. La sobrecapacidad de la red portuaria y los costes adicionales que se derivan de ello son considerables.

La asignación inadecuada de riesgos no solo ha afectado a los operadores privados, también ha influido en la acción de las administraciones. En este contexto, las políticas de reequilibrio territorial sustentadas en la inversión en capital físico han propiciado la emergencia de muchas obras nuevas sin una percepción social clara de su coste real, a causa de su financiación mediante fondos comunitarios o por la vía del superávit fiscal de otras comunidades.

El impacto multiplicador de las inversiones en capital físico sobre el crecimiento económico en España depende, por tanto, de cada proyecto concreto. Los exiguos resultados de muchas inversiones públicas realizadas han generado mucho escepticismo sobre sus efectos y hacen que de manera creciente la orientación de las políticas de fomento se encamine la competitividad y productividad empresarial en el capital humano y tecnológico. En este sentido, las inversiones en nuevas infraestructuras tecnológicas de la información y las comunicaciones que promuevan la economía digital y nuevas formas de negocio, organización de la producción y trabajo pueden tener la capacidad de revertir la tendencia decreciente de los rendimientos de la inversión en infraestructuras del transporte en España. La dotación de infraestructuras en este ámbito es muy favorable.

Gráfica 33



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.